

Tema: 18	Examen Final Elementos Finitos	Fecha: 7/12/2023
Alumno: Julian Enrique Birnie-scott	Calificación:	

Obtener la deflexión y tensiones máximas de una placa de 5x1000x1000mm, simplemente apoyada, sometida a presión uniforme conformada con un ply 0° de CFRP con 60% de volumen de fibras, utilizando superelementos.

Obtener datos de: Kamarudin, Kamarul & Ismail, Al Emran. (2017). Periodic Boundary Condition Technique on Carbon Fibre Composites. Journal of Physics: Conference Series. 914. 012045. 10.1088/1742-6596/914/1/012045.

Resolver utilizando Matlab.

Patch test?
Teoría de placas de Kirchhoff o mindlin, mindlin incluye a Kirchhoff
Simetrías del problema?

60% Volumen de fibras

0,6. a² = π · r²

$\sqrt{\frac{0,6 \cdot a^2}{\pi}} = r$

¿Cómo se determina el módulo elástico del conjunto matriz + fibra?

se determina como:

Fibra orientada en dirección de la carga: $E = V_F \cdot E_F + V_M \cdot E_M$

Fibra orientada en dirección perpendicular a la carga: $E = \left(\frac{V_M}{E_M} + \frac{V_F}{E_F} \right)^{-1}$

Suplemento apoyado en los 4 bordes

Un ply es una lámina o capa individual de material compuesto. En este caso, el material compuesto es CFRP, que está hecho de fibras de carbono incrustadas en una matriz polimérica (resina).

Superelementos es la formulación que tengo que usar, no kirchhoff, no mindlin (creo)

No termino de entender que es un superelemento, ni como se define, ni que beneficios tiene

Teoría Clásica de Laminados (CLT)

- Descripción:** La teoría clásica de laminados (Classical Laminatc Theory) es una extensión de la teoría de Kirchhoff para placas. Es la más utilizada para estudiar materiales compuestos laminados, como los compuestos de fibra de carbono.
- Suposiciones:** Supone que las capas del laminado son delgadas y perfectamente adheridas entre sí, y que las deformaciones dentro de cada capa siguen siendo pequeñas y lineales.
- Aplicación:** Es adecuada para analizar la respuesta global de laminados bajo cargas mecánicas y térmicas, y para predecir el comportamiento de placas y láminas compuestas.
- Limitaciones:** No considera los efectos de cortante interlaminar ni las deformaciones por cortante, lo que la hace inapropiada para laminados gruesos o con efectos de cortante significativos.

Consider a single layer of fiber-reinforced composite material as shown in Fig. 2.1. In this layer, the 1-2-3 orthogonal coordinate system is used where the directions are taken as follows:

- The 1-axis is aligned with the fiber direction.
- The 2-axis is in the plane of the layer and perpendicular to the fibers.
- The 3-axis is perpendicular to the plane of the layer and thus also perpendicular to the fibers.

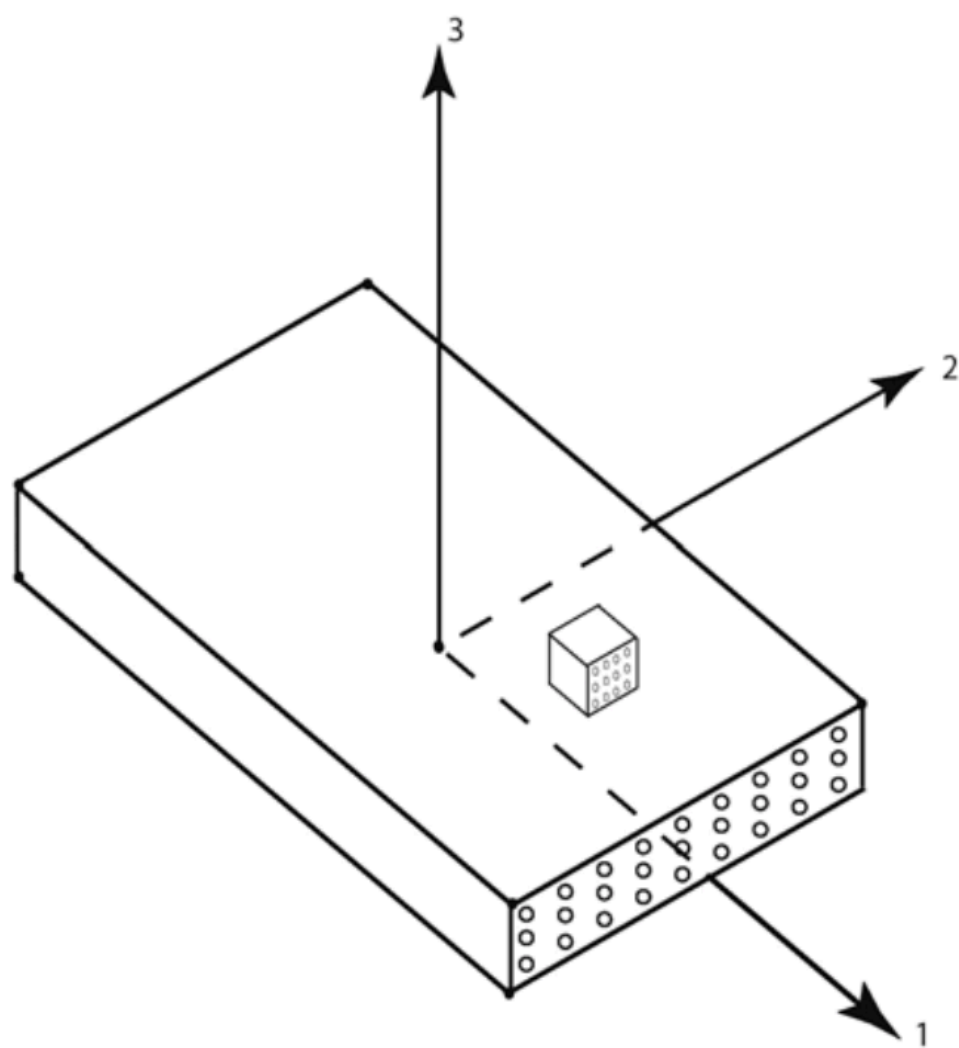


Fig. 2.1. A lamina illustrating the principle material coordinate system

ESTO NO ES SIMPLEMENTE APOYADO (CREO), SIMPLEMENTE APOYADOP ES EN LOS 4 BORDES

Simetría de apoyos y de cargas

Recordar

Idea de la deflexión:

Las tensiones no van a ser iguales pero los desplazamientos creo que sí.

$w(x,y,z) = \frac{w_0}{24} \left(\frac{z^3}{L} - 2 \cdot \frac{z^2}{L} \cdot x + x^2 \right)$

$v_{max}(x=\frac{L}{2}) = \frac{w_0 \cdot L}{24} \left(\frac{L^3}{4} - 2 \cdot L \cdot \frac{L^2}{4} + \frac{L^3}{8} \right)$

Tensiones de una placa

La teoría de **mindlin** es más precisa que la de kirchhoff debido a que acepta tensiones de corte transversales

La superficie media es el plano neutro

¿Cómo está compuesta la placa?
¿Qué espesor tiene cada CFRP?

La lámina completa (matriz+fibra) se considera ortotrópica. Un material ortotrópico es un tipo de material anisotrópico cuyas propiedades mecánicas varían en tres direcciones mutuamente perpendiculares.

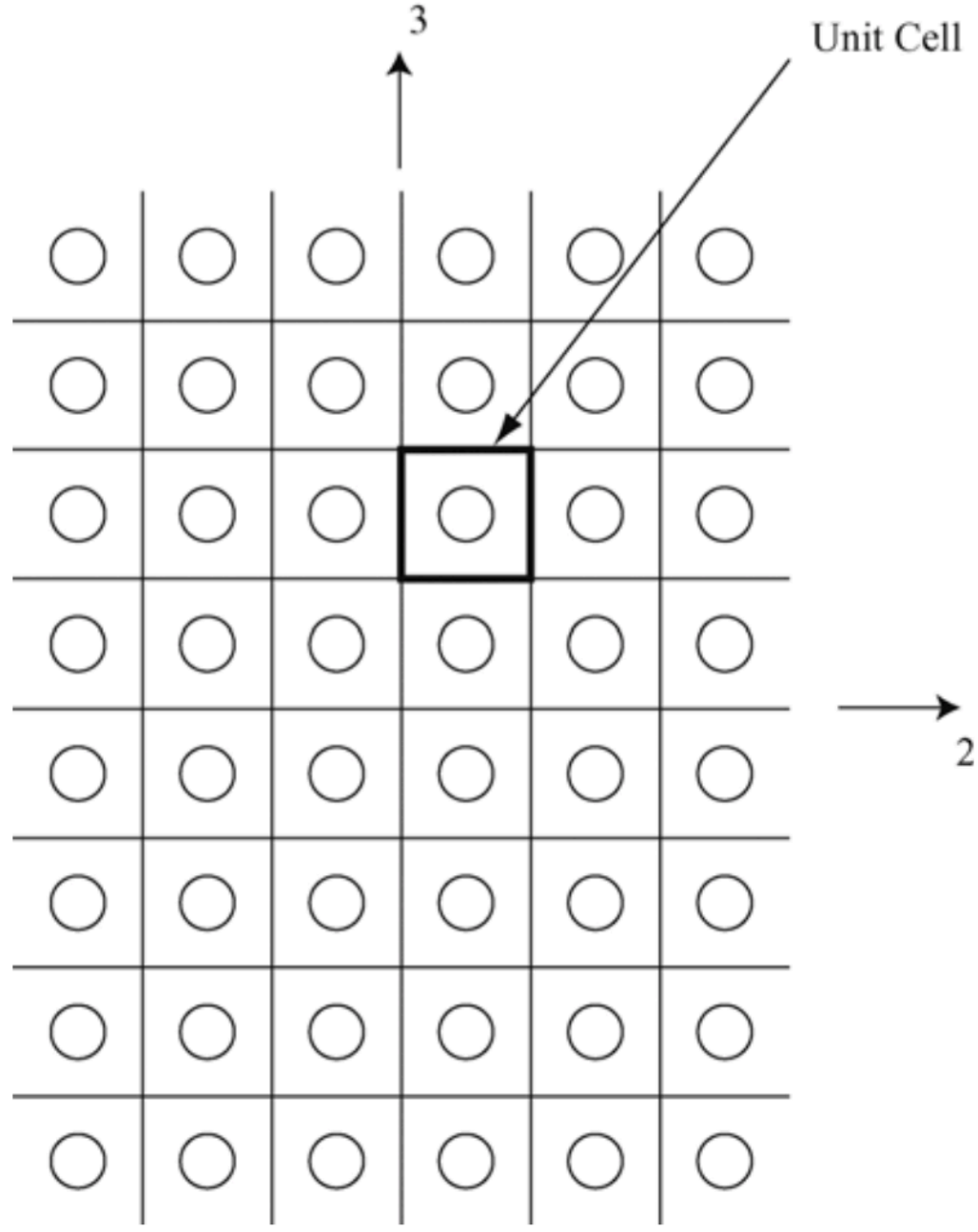


Fig. 3.1. A unit cell in a square-packed array of fiber-reinforced composite material

At y = 0

$u_i = w_i = N_{xx}^i = 0$

At x = 0

$v_i = 0$

$w_i = 0$

$N_{yy}^i = 0$

At x = a

$v_i = 0$

$w_i = 0$

$N_{yy}^i = 0$

At y = b

$u_i = w_i = N_{xx}^i = 0$

Creo que se puede obtener la solución analítica del problema.

2. Application of Finite Integral Transformation for Bending Analysis of Orthotropic Rectangular Thin Plates

Figure 1 shows the orthotropic thin plate with dimensions of a x b x h. The bending governing equation of classical Kirchhoff plate theory is expressed as follows [37]:

$$\frac{E_x \cdot h}{12(1-\nu_x \nu_y)} \left(D_1 \frac{\partial^4 W(x,y)}{\partial x^4} + 2D_2 \frac{\partial^4 W(x,y)}{\partial x^2 \partial y^2} + D_3 \frac{\partial^4 W(x,y)}{\partial y^4} \right) = q(x,y), \quad (1)$$

where $W(x,y)$ and $q(x,y)$ are the deflection of plate midplane and the distributed transverse load, respectively. D_1 and D_3 are the flexural rigidities in the x and y directions, respectively; $H = D_1 + 2D_2$ is defined as the effective torsional rigidity, where D_{xy} is the torsional rigidity. $D_1 = \mu_x D_x = \mu_y D_y$ is defined with Poisson's ratios μ_x and μ_y ; the internal forces of orthotropic plates can be expressed in terms of $W(x,y)$ as follows:

$$\begin{aligned} M_x &= -D_1 \left(\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} + \nu_y \frac{\partial^2 W}{\partial y^2} \right), \\ M_y &= -D_3 \left(\frac{\partial^2 W}{\partial y^2} + \nu_x \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} \right), \\ M_{xy} &= -2D_2 \frac{\partial^2 W}{\partial x \partial y}, \\ Q_x &= -\frac{\partial}{\partial x} \left(D_1 \frac{\partial^3 W}{\partial x^3} + H \frac{\partial^3 W}{\partial y^2} \right), \\ Q_y &= -\frac{\partial}{\partial y} \left(D_3 \frac{\partial^3 W}{\partial y^3} + H \frac{\partial^3 W}{\partial x^2} \right). \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} V_x &= -\frac{\partial}{\partial x} \left[D_1 \frac{\partial^3 W}{\partial x^3} + (H + 2D_{xy}) \frac{\partial^3 W}{\partial y^2} \right], \\ V_y &= -\frac{\partial}{\partial y} \left[D_3 \frac{\partial^3 W}{\partial y^3} + (H + 2D_{xy}) \frac{\partial^3 W}{\partial x^2} \right]. \end{aligned} \quad (3)$$

